Fonctions primitives

Résumé de cours

I. Définition et propriétés

F est une primitive de f sur l'intervalle I si $F' = f$ sur I. Les primitives de f sont les fonctions $F + k$ ($k \in \mathbb{R}$). Il existe une unique primitive vérifiant $F(x_0) = y_0$. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

II. Primitives usuelles

f	F	f	F
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\cos x$	$\sin x$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$1+\tan^2 x$	$\tan x$
x^r $(r \neq -1)$	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$	$\cos(ax+b)$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b)$

III. Opérations

f	F	f	F
$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u'u^r$	$\frac{u^{r+1}}{r+1}$
$u'\cos u$	$\sin u$	$u'\sin u$	$-\cos u$

Méthode : reconnaître une forme $u' \times (\dots)$, ajuster la constante, linéariser ($\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$), ou transformer une fraction rationnelle.